Exercice 0.1. $\mathrm{T}\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$

Soit l'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathrm{T}\mathbb{S}^1 \\ (p,t) & \longmapsto & \left(p, t \times \left.\dfrac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) \end{array}$$

Alors

1. Φ est bien définie.
2. Φ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme entre ses deux espaces.

1. Montrons que Φ est bien définie. Soit $(p,t) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
   Soit alors $U \subsetneq \mathbb{S}^1$ tel que $p \in U$.
   Par l'exercice précédent, soit $\theta : U \longrightarrow \theta(U)$ un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme telle que
   $$\frac{\partial}{\partial\theta} : M \longrightarrow \mathrm{T}M$$
   Et toujours par l'exercice précédent, Φ est bien définie.
2. Montrons le caractère difféomorphe. Soit l'application
   $$\Psi : \begin{array}{ccc} \mathrm{T}\mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ \left(p, v = t\left.\dfrac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) & \longmapsto & (p,t) \end{array}$$
   Cette fonction est à nouveau bien définie, par le caractère de base de $\mathrm{T}_p\mathbb{S}^1$ (par identification)
   $$\mathrm{Vect}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_p\right) = \mathrm{T}_p\mathbb{S}^1$$
   On a directement $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}}$ et $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{T}\mathbb{S}^1}$. D'où Φ qui est bijectif sur son ensemble de définition.
   Montrons le caractère difféomorphe par le critère local.
   Soit $(p,t) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_{\mathbb{S}^1}$ une $\mathbb{C}^\infty$-carte de $\mathbb{S}^1$.
On considère $(V, \mathrm{id}_V) \in \mathcal{A}^1$.
On pose alors $\psi = \varphi \times \mathrm{id}_V$.

$$(U \times V, \psi) \in \mathcal{A}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$$

qui est une $\mathscr{C}^\infty$-carte de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
On a alors $(\mathrm{T}U, \tilde{\varphi}) \in \mathcal{A}_{\mathrm{T}U}$ qui est une $\mathscr{C}^\infty$-carte de $\mathrm{T}U$.
On considère alors la composition

$$(\tilde{\varphi} \circ \Phi \circ \psi^{-1}) : \psi(U \times V) \longrightarrow \tilde{\varphi}(\mathrm{T}U)$$

Soit $(x, t) \in \psi(U \times V)$.
Alors $\psi(x, t) = (\varphi^{-1}(x), \mathrm{id}_V^{-1}(t)) = (\varphi^{-1}(x), t)$.
Donc

$$\Phi(\varphi^{-1}(x), t) = \left(\varphi^{-1}(x), t \times \left.\frac{\partial}{\partial \theta}\right|_{\varphi^{-1}(x)}\right)$$

D'où finalement par composition avec $\tilde{\varphi}$, il vient que

$$\tilde{\varphi}\left(\varphi^{-1}(x), t \times \left.\frac{\partial}{\partial \theta}\right|_{\varphi^{-1}}\right) = (\varphi(\varphi^{-1}(x)), t) = (x, t)$$

On a donc par la fonction identité (moyennant une éventuelle restriction qui ne modifie par la régularité)

$$\tilde{\varphi} \circ \Phi \psi^{-1} \in \mathscr{C}^\infty(\psi(U \times V), \tilde{\varphi}(\mathrm{T}U))$$

qui est donc $\mathscr{C}^\infty$. Donc Φ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de $\mathrm{T}\mathbb{S}^1$ vers $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.